

第五章 Banach 代数

本章讨论具有代数结构的 Banach 空间。这种空间叫做 Banach 代数。以前几章我们是把算子作为个体来讨论的，而 Banach 代数则把算子作为整体加以研究。我们将讨论 Banach 代数的基本性质，函数代数， C^* 代数，算符演算以及谱理论。它们是近代数学物理如量子力学、统计物理的强有力工具，它们与数学其它分支如函数论、抽象调和分析、群表示论等有非常密切的联系。

§1 代数准备知识

Banach 代数是带有一个范数的代数(定义见下节)。为了便于读者阅读，我们先复习一下有关的代数基本知识。

定义 5.1.1 $\mathcal{A}$ 称为复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个代数，如果

- (1) $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的一个线性空间；
- (2) $\mathcal{A}$ 上规定了乘法， $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ ，满足：

$$(ab)c = a(bc); \quad (\text{结合律})$$

$$(a+b)(c+d) = ac + bc + ad + bd; \quad (\text{分配律})$$

$$(\lambda\mu)(ab) = (\lambda a)(\mu b),$$

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}, \forall a, b, c, d \in \mathcal{A}.$$

若 $\mathcal{A}$ 中有元素 e ，对于每一个 $\mathcal{A}$ 中元 a ，满足 $ea = ae = a$ ，则 e 叫做 $\mathcal{A}$ 的么元。若 $\mathcal{A}$ 中存在么元，则它是唯一的。设 $\mathcal{A}$ 是有么元的代数， $a \in \mathcal{A}$ 称为可逆的，如果存在 $b \in \mathcal{A}$ 使得 $ab = ba = e$ 。满足上述等式的 b 是唯一确定的，于是 b 称作为 a 的逆，记作 a^{-1} 。如果 $\mathcal{A}$ 中每个非零元都可逆， $\mathcal{A}$ 叫作可除代数。

如果代数 $\mathcal{A}$ 的乘法满足交换律，即 $ab = ba$ ， $\forall a, b \in \mathcal{A}$ ，则 $\mathcal{A}$ 称做为交换代数。

定义5.1.2 设 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 是两个代数, φ 是 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{B}$ 的映射, 满足
 $\varphi(\lambda a + \mu b) = \lambda \varphi(a) + \mu \varphi(b)$ 以及 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, $\forall a, b \in \mathscr{A}$,
 $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, 称 φ 为 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{B}$ 的同态映射。

如果同态映射 φ 既是单射的又是满射的, 那么称 φ 是 $\mathscr{A}$ 到 $\mathscr{B}$ 的同构映射。

定义5.1.3 设 $\mathscr{A}$ 是一个代数, $\mathscr{B} \subset \mathscr{A}$, 并且依 $\mathscr{A}$ 上的加法、乘法和数乘仍构成代数, 则称 $\mathscr{B}$ 为 $\mathscr{A}$ 的一个子代数。

若 φ 是代数 $\mathscr{A}$ 到代数 $\mathscr{B}$ 内的同态映射, 值域 $\varphi(\mathscr{A})$ 显然是 $\mathscr{B}$ 的一个子代数。

注1 若代数 $\mathscr{A}$ 没有么元, 那么可以构造一个有么元的代数 $\hat{\mathscr{A}}$, 使得 $\mathscr{A}$ 同构于 $\hat{\mathscr{A}}$ 的一个子代数。在这个意义下, 没有么元的代数总可增添么元。事实上, 令 $\hat{\mathscr{A}} = \mathscr{A} \times \mathbb{C}$, 并且规定如下 $\hat{\mathscr{A}}$ 上的代数运算:

$$a(a, \lambda) + \beta(b, \mu) = (\alpha a + \beta b, \alpha \lambda + \beta \mu),$$

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \lambda b + \mu a, \lambda \mu),$$

$\forall (a, \lambda), (b, \mu) \in \hat{\mathscr{A}}, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 。于是 $e = (0, 1)$ 是 $\hat{\mathscr{A}}$ 中的么元, 而且映射 $a \mapsto (a, 0)$ 是 $\mathscr{A} \rightarrow \hat{\mathscr{A}}$ 的一个单射同态, 其中 θ 是代数 $\mathscr{A}$ 中的零向量。

定义5.1.4 设 $\mathscr{A}$ 是一个代数, $I \subset \mathscr{A}$ 是它的一个子代数, 满足:

$$(1) \forall a \in \mathscr{A}, aI \subset I, Ia \subset I,$$

$$(2) I \neq \mathscr{A},$$

则称 I 是 $\mathscr{A}$ 的一个双边理想, 简称为理想。

如果 $\mathscr{A}$ 是交换代数, 则可用条件: $\forall a \in \mathscr{A}, aI \subset I$ 成立来代替上述定义中条件(1)。

命题5.1.5 设 $\mathscr{A}, \mathscr{B}$ 是代数, 映射 $\varphi: \mathscr{A} \rightarrow \mathscr{B}$ 是一个非平凡同态映射 (即 $\varphi^{-1}(\theta) \neq \mathscr{A}$), 那么 φ 的核 ($\ker \varphi = \varphi^{-1}(\theta)$) 是 $\mathscr{A}$ 的一个理想。

证明 $\varphi^{-1}(\theta)$ 显然是 $\mathscr{A}$ 的子代数, 由 φ 的非平凡性, 条件 (2) 自然满足. 此外, 对于每一个 $a \in \mathscr{A}$, 因为

$$\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = \theta, \quad \forall x \in \ker \varphi,$$

$$\varphi(xa) = \varphi(x)\varphi(a) = 0, \quad \forall x \in \ker \varphi,$$

推得 $a\ker\varphi \subset \ker\varphi$, $(\ker\varphi)a \subset \ker\varphi$.

命题 5.1.6 设 $\mathscr{A}$ 是有么元代数, I 是 $\mathscr{A}$ 的一个理想, 则

(1) $e \notin I$,

(2) 若 $a \in \mathscr{A}$ 有逆元, 则 $a \notin I$.

证明 (1) 如果 $e \in I$, 由双边理想定义

$$a = ae \in I, \quad \forall a \in \mathscr{A}.$$

从而 $I = \mathscr{A}$. 这与定义 5.1.4 的条件 (2) 矛盾. 故 $e \notin I$.

(2) 如果 $a \in I$, 则

$$e = a^{-1}a \in I,$$

这与 (1) 矛盾, 故 $a \notin I$.

注 2 事实上 “ $I \neq \mathscr{A}$ ”, “ $e \notin I$ ”, “具有逆元的 $a \notin I$ ” 这三个命题是等价的.

设 I 是 $\mathscr{A}$ 的一个理想, 我们可以作出商空间 $\mathscr{B} = \mathscr{A}/I$. $\mathscr{B}$ 是由剩余类

$$[a] \triangleq \{b \in \mathscr{A} \mid b - a \in I\}$$

所组成的. 因为 I 是理想, 所以由 $a_1, a_2 \in [a]$, $b_1, b_2 \in [b]$ 推出

$$a_1b_1 - a_2b_2 = (a_1 - a_2)b_1 + a_2(b_1 - b_2) \in I.$$

于是 a_1b_1 与 a_2b_2 属于同一类 $[ab]$. 因此 $\mathscr{A}$ 上的乘法可以诱导出 $\mathscr{B}$ 上的乘法,

$$[a][b] = [ab].$$

另外再规定 $\mathscr{B}$ 上线性运算:

$$\lambda[a] + \mu[b] = [\lambda a + \mu b].$$

容易证明 $\mathscr{B}$ 构成一个代数, 称为 $\mathscr{A}$ 关于理想 I 的商代数.

定义自然映射 $\varphi(a) = [a]$, 则 φ 是 $\mathscr{A}$ 到商代数 $\mathscr{A}/I$ 上的一个同态映射. 由于 $I \neq \mathscr{A}$, 可见 φ 是非平凡的, 而且 $I = \ker \varphi$.

定义5.1.7 设 I 是代数 $\mathscr{A}$ 的一个理想, 而且不真含于 $\mathscr{A}$ 的另一个理想之中, 就称 I 是极大理想。

定理5.1.8 设 $\mathscr{A}$ 是一个有么元的代数, 那么它的每一个理想 I 必含于某个极大理想之中。

证明 令 $\mathscr{P}$ 是由 $\mathscr{A}$ 中一切包含 I 的理想组成的集合。按照集合的包含关系规定 $\mathscr{P}$ 中的序, 即对于 $\mathscr{P}$ 中元素 J_1, J_2 , 若 $J_1 \subset J_2$, 则 $J_1 < J_2$ 。于是 $\mathscr{P}$ 是一个偏序集。

为了证明存在包含 I 的极大理想, 只须证明 $\mathscr{P}$ 含有一个极大元。我们将应用 Zorn 引理, 为此只要验证 $\mathscr{P}$ 的每个良序子集在 $\mathscr{P}$ 上有界。

设 $\{J_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathscr{P}$ 的一个良序子集, 其中 Λ 是一个指标集。令 $J_0 = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$, 则 J_0 是这个良序集的一个上界, 于是只须证明 $J_0 \in \mathscr{P}$, 或者说只要证明 J_0 是 $\mathscr{A}$ 的一个理想就够了。

显然 J_0 是 $\mathscr{A}$ 的一个子代数, 并且

$$(1) \quad \forall a \in \mathscr{A}$$

$$aJ_\lambda \subset J_\lambda \implies aJ_0 \subset J_0,$$

$$J_\lambda a \subset J_\lambda \implies J_0 a \subset J_0;$$

$$(2) \quad \forall \lambda \in \Lambda$$

$$e \notin J_\lambda \implies e \notin J_0.$$

所以 J_0 确是 $\mathscr{A}$ 的一个理想, 证毕。

定理5.1.9 设 $\mathscr{A}$ 是有么元的交换代数, 则

(1) 为了 $a \in \mathscr{A}$ 在它的某一个理想之中必须且仅须 a^{-1} 不存在;

(2) $\mathscr{A}$ 的理想 I 是极大的, 当且仅当商代数 $\mathscr{A}/I$ 是可除代数。

证明 (1) 由命题5.1.6(2)知必要性成立。现证充分性, 令 $J_a = a\mathscr{A}$, 由于 a^{-1} 不存在, 可知 $J_a \neq \mathscr{A}$, 并且由于 $\mathscr{A}$ 可交换, 所以 J_a 还是一个理想, 显然 $a = ae \in J_a$ 。

(2) 必要性. 设 J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 但是 $\mathcal{A}/J = \mathcal{B}$ 不是可除代数. 于是有 $[b] \in \mathcal{B}$, $[b] \neq \theta$ (即 $b \notin J$), $[b]$ 不可逆. 令 $J_b = [b]\mathcal{B}$, 则 J_b 是 $\mathcal{B}$ 的一个理想, 而且 $[b] \in J_b$. 作商代数 $\mathcal{B}/J_b$. 考虑自然映射 φ 与 ψ :

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{A}/J \xrightarrow{\psi} \mathcal{B}/J_b.$$

φ, ψ 均为非平凡同态映射. 根据命题 5.1.5 $\ker(\psi \circ \varphi)$ 与 $\ker \varphi$ 都是 $\mathcal{A}$ 的理想. 若 $a \in \ker \varphi$, 由 $\varphi(a) = \theta$ 知 $\psi \circ \varphi(a) = \theta$, 所以 $a \in \ker(\psi \circ \varphi)$, 从而 $\ker(\psi \circ \varphi) \supset \ker \varphi$. 另一方面 $\psi \circ \varphi(b) = \psi([b]) = \theta$, 即 $b \in \ker(\psi \circ \varphi)$, 但是 $b \notin J = \ker \varphi$, 这说明 $\ker(\psi \circ \varphi) \neq \ker \varphi$. 这与 J 是极大理想矛盾. 因此 $\mathcal{B}$ 是可除的.

充分性. 设 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/J$ 是可除商代数, 但是 J 不是极大理想. 于是存在 $\mathcal{A}$ 的理想 $J_1 \supset J$, 以及非零元 $a \in J_1 \setminus J$. 记 $[a]$ 为 a 在 $\mathcal{B}$ 中对应的剩余类. $[a]$ 有逆元 $[a]^{-1} \in \mathcal{B}$, 即存在 $b \in \mathcal{A}$, 使得 $ba = e \pmod{J}$, $e - ba \in J$, 故 $e - ba \in J_1$. 另一方面 $ba \in J_1$, 便推得 $e \in J_1$, 这是不可能的. 所得矛盾证明 J 必为极大理想.

习 题

5.1.1 设 φ 是复数域上代数 $\mathcal{A}$ 的一个非零线性泛函, 满足 $\langle \varphi, ab \rangle = \langle \varphi, a \rangle \langle \varphi, b \rangle$. φ 亦叫作 $\mathcal{A}$ 上的复同态. 试证

- (1) 若 $\mathcal{A}$ 有么元 e , 则 $\varphi(e) = 1$;
- (2) 对于任意 $\mathcal{A}$ 中可逆元 a , $\varphi(a) \neq 0$.

5.1.2 设 J 是代数 $\mathcal{A}$ 的理想, 则 J 是极大的当且仅当 $\mathcal{A}/J$ 没有非零理想.

§2 Banach 代数

2.1 Banach 代数的定义

定义 5.2.1 $\mathcal{A}$ 称为一个 Banach 代数或简称为 B 代数, 如果

- (1) $\mathcal{A}$ 是复数域上代数;